2025년도 이공분야 석사과정생연구장려금지원사업 신규과제 연구계획서

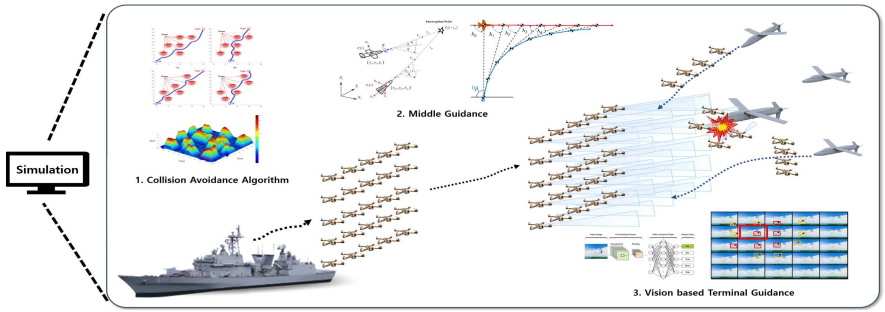
과제명	국문	충돌회피 알고리즘 기반 다중 UAV 편대의 유도 기술 연구 및 시뮬레이션
	영문	Research and Simulation of Guidance Technology for Multi-UAV Formation Based on Collision Avoidance Algorithm

소 속	기계항공시스템공학 전공	☐ 학·석사 통합과정 ■ 석사과정 ☐ 석·박사 통합과정	1 학기

1. 학업계획

석사 과정에서는 항공 시스템 설계 및 제어에 필수적인 소프트웨어 관리, 임베디드 시스템 설계, 정밀 유도 및 항법 알고리즘, 그리고 최적 설계 기법을 집중적으로 학습할 예정이다. 구체적으로, 무기체계 소프트웨어 개발 및 관리 매뉴얼을 통해 **체계적인 소프트웨어 관리 방법을 습득**하고, **임베디드 시스템 환경을 모사한 UAV 시뮬레이션 구현**을 목표로 한다.

2. 연구계획



1) 연구의 목표

충돌회피 알고리즘을 적용한 UAV 편대비행 유도 알고리즘 연구 및 시뮬레이션 검증이며 정량적인 목표는 아래와 같다.

- 비행체 수 : 10대
- 비행 속도 : 15m/s 이상
- 종말유도 단계에서 목표물 접근 최종 오차 : 최대 1m 이내
- 편대비행 중 충돌회피 최소 허용 거리 : 5m
- 알고리즘 기반 유도 명령의 평균 계산 및 반응 속도 (명령 주기) : 20Hz 이상

2) 연구의 필요성 및 중요성

최근 무인 항공 시스템의 활용 분야가 군사 작전, 재난 대응 등으로 점차 다양해짐에 따라 여러 대의 UAV가 동시에 임무를 수행하는 형태의 운용 요구가 증가하고 있다. 이에 따라 충돌 위험을 최소화하고 협동 임무의 정밀성을 확보하기 위해 유도 알고리즘과 충돌회피 기술을 결합한 편대 유도 기술이 요구되고 있다. 본 연구의 목표는 중기유도와 딥러닝을 적용한 영상 기반 종말유도 간 연계, UAV 간 충돌회피 기술, 그리고 실제 운용환경과 유사한 통합 시뮬레이션 시스템 구축이다. 이는 향후 다중 UAV 시스템 운용에 신뢰성을 결정짓는 핵심 요소로서, 최근 전장을 주도하는 무인기 분야의 기술경쟁력 확보가 요구되는 중요한 연구 분야이며, 본 연구의 필요성 및 중요성은 다음과 같이 정리할 수 있다.

- 다중 UAV 활용 분야의 급속한 확대에 따른 안전하고 효율적인 편대비행 기술 확보 필요 (2024~2028 국방 중기계획, 다중 드론 기반 정찰·타격 전력 확대 명시)[1]
- 미래 전장에 대한 비대칭 전력 확보 (사우디 원유시설, 드론 10대로 수조 원 피해 유발, 드론 1기 30만 달러 vs 요격비용 329만 달러로 교환비 1:10 이상)[2]
- 딥러닝을 적용한 영상 기반 종말유도와 중기유도 연계 기술을 통한 저가형 AI 드론 명중률 제고 (우크라이나는 전쟁 중 AI 드론 명중률을 50%→80%로 향상)[3]
- 다중 UAV 운용 복잡성 증가에 대응하기 위한 신뢰도 높은 통합 시뮬레이션 환경 구축 (항공 소프트웨어 개발 비용 중 타당성 및 검증(V&V)이 75%를 차지하며, 시뮬레이션 기반 접근은 이를 효과적으로 절감)[4]

3) 연구의 내용

3-1) 연구 대상 범위 설정 및 시뮬레이션 환경 구축

- Gazebo-PX4-ROS2 통합 시뮬레이션 환경을 Ubuntu 22.04에서 구축한다. 이는 컴패니언 보드와의 온보드 확장성을 가지며, 센서 데이터 처리 및 MAVLink 기반 지상관제 연동성을 지원한다. 또한 UAV와 지상 시스템 간 효율적이고 안정적인 실시간 데이터 교환을 위한 무선 통신 프로토콜과 네트워크 구성 방법을 연구하여, 실제 환경과 비행체 특성을 모사한 시뮬레이션 환경 생성을 통해 다중 UAV 시스템의 운용성과 신뢰성을 확보하는 것을 목표로 한다.

3-2) 중기유도 및 종말유도의 연계 기술 개발

- 단일 UAV를 대상으로 중기유도와 종말유도의 연계 기술을 개발한다. 중기유도 단계에서는 목표 지점 부근까지 효율적으로 접근할 수 있도록 최적의 경로를 제공하고, 종말 유도 단계에서는 드론에 부착한 카메라의 영상을 기반으로 딥러닝을 적용하여 타겟을 인식하고 정밀한 종말유도를 수행한다. 두 유도 방식 간의 전환 과정에서 발생할 수 있는 제어 신호의 불연속성을 최소화하여 UAV 운용의 신뢰성과 임무 성공률을 높이는 것을 목표로 한다.

3-3) 규칙 기반 충돌회피 알고리즘 설계

- 다중 UAV의 안전한 운용을 보장하기 위한 규칙 기반 충돌회피 알고리즘을 적용한다. 충돌 위험 상황을 미리 감지하고, 사전에 정의된 규칙 세트에 따라 회피 기동을 수행하여 UAV 간 충돌 가능성을 최소화한다. 이를 위해 상대 거리, 속도 및 접근 각도 등을 고려한 실시간 판단 기준을 수립하고, 단순하면서도 신속한 연산을 통해 중기유도와 결합하여 구현하는 것을 목표로 한다.

3-4) 알고리즘 통합 및 실시간성 확보 방안 연구

- 중기유도, 종말유도 및 충돌회피 알고리즘을 효과적으로 통합하고, 이들의 실시간성 확보를 위한 방안을 연구한다. 이를 위해 알고리즘 간의 데이터 교환과 제어 명령 전환을 위한 통신 프로토콜 및 네트워크 구조를 설계하여 시스템의 실시간성을 고려한다. 결과적으로 알고리즘 통합 과정에서 발생할 수 있는 지연 요인을 분석하고 실제 운용 간의 특성을 반영하여 UAV의 임무 수행 능력과 즉각적인 반응성을 향상하는 것을 목표로 한다.

3-5) 통합 시뮬레이션 환경에서의 성능 평가

- 실제 환경을 모사한 통합 시뮬레이션 환경에서 유도 및 충돌회피 알고리즘의 성능과 임베디드 환경에서 실시간성을 평가하여 UAV 시스템의 운용 신뢰성을 검증한다. 이를 통해 알고리즘 개선 방향을 도출하고 실제 운용 시나리오에서의 적용 가능성을 평가하는 것을 목표로 한다.

4) 연구의 추진 방법 및 추진 일정

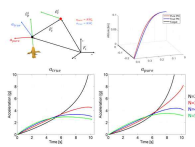
12개월																	
개발 내용		추진 일정															
		24년										24년					
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8				
1	연구 대상 범위 설정 및 시뮬레이션 환경 구축																
	1) UAV 편대비행 환경 정의 및 운용 시나리오 설정																
	2) 센서 특성 및 다중 UAV간 통신 방법 연구																
	3) Gazebo, Ardupilot SITL 및 ROS2 기반 다중 UAV 환경 구축																
2	중기유도 및 종말유도의 연계 기술 개발																
	1) 중기유도 알고리즘의 편대 적용 방법 연구																
	2) 영상 기반 종말유도 알고리즘 접근 정확성 향상 연구																
3	규칙 기반 충돌회피 알고리즘 적용																
	1) 안전거리 유지 및 충돌회피를 위한 알고리즘 연구																
	2) 중기유도와 충돌 회피 알고리즘 결합 및 시뮬레이션 수행																
4	알고리즘 통합 및 실시간성 확보 방안 연구																
	1) 중기유도, 종말유도, 충돌회피 알고리즘의 효율적 통합 방안 연구																
5	실무형 통합 시뮬레이션 환경에서 성능 평가 (Gazebo, ROS2, PX4)																
	1) 시뮬레이션 환경에서 성능 평가 및 보고서 작성																

5) 연구 계획과 학업 계획의 연관성

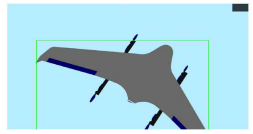
본 연구계획은 본 학교가 선정된 방위산업 전문 인력 양성 과정과 밀접한 연관성을 가진다. 특히 본 연구의 주요 주제인 중기유도 및 영상 기반 종말유도의 연계 기술, UAV 간 충돌회피 알고리즘, 실무형 통합 시뮬레이션 시스템 구축과 같은 내용들은 본교의 교과목인 "무인항공기 유도 및 항법", "임베디드 시스템" 과목을 통해 UAV의 정밀 유도 및 항법 알고리즘, 실시간 제어 시스템 설계 역량을 높이는데 큰 연관성을 지닌다. 결과적으로 이를 통해 이론적 학습과 실무적 연구를 연계하여 방위산업 분야에서 요구하는 전문성과 연구 역량을 동시에 배양할 수 있을 것이다.

3. 연구자 역량

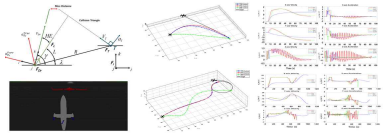
▲ 그림 1. 200km/h 이상의 고속 드론 제작



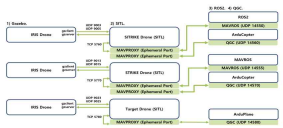
▲ 그림 2. 유도 알고리즘 질점 모델 시뮬레이션(Matlab)



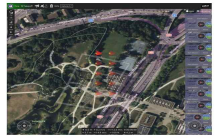
▲ 그림 3. 영상 기반 유도 및 타격 수행



▲ 그림 4. 통합 환경 내에서 유도 알고리즘 수행 및 비교



▲ 그림 5. 다중 드론 통신 프로토콜 설계



▲ 그림 6. 다중 드론 GCS-시뮬레이션 연동

- 그림 1: 항전 장비가 탑재된 소형 드론의 실제 제작을 통해 센서의 원리와 동작 특성을 파악하고, 목표 성능과 실제 구현 사이의 trade-off를 경험함, 이를 통해 시스템 간의 통신 구조 및 데이터 송수신 방법에 대한 구체적인 지식을 습득하고 이를 특허로 출원하여 심사 대기 중에 있음. **(출원 명칭: 고속 비행이 가능한 영상 추적 직 충돌형 시스템, 출원 번호: 10-2024-0192949), (전국 대학생 캡스톤 디자인 대회 "고속 안티 드론 설계" LIG넥스원 상, "영상 추적 고속 멀티콥터 대 드론 시스템 설계" 항공 안전 기술원장 상 등 2년 연속 수상)**
- 그림 2: MATLAB 기반 유도 알고리즘 시뮬레이션을 통해 표적과의 상대적 정보를 추출하고, 이를 상태 벡터로 변환하여 가속도 명령을 도출하는 전 과정을 수행함으로써 유도 제어에 대한 이론적인 이해를 높였으며 이를 2023년 항공우주 시스템 공학회 추계 논문으로 발표함. **(항공 우주 시스템 추계 학술대회 "이동 표적물 추적을 위한 제어 입력에 따른 비례 항법 분석 및 시뮬레이션" 발표자)**
- 그림 3: 학부 졸업 논문으로 통합 시뮬레이션 환경을 구축하고 카메라 센서 데이터를 ROS 토픽 기반으로 데이터 송수신을 수행. 이를 기반으로 영상 기반 유도 및 타격 알고리즘을 시뮬레이션함으로써 센서 데이터의 실시간 처리와 영상 기반 종말 유도를 수행함. **(졸업 논문 "영상 기반 쿼드콥터형 안티 드론 시스템 유도 법칙 설계 및 시뮬레이션")**
- 그림 4: 통합 시뮬레이션 환경에서 드론에 세 가지 유도 알고리즘을 수행하고, 다양한 유도 알고리즘의 성능을 비교 분석할 수 있는 평가 지표를 구성하여 각 유도 알고리즘에 대한 체계적인 분석을 수행함, 현재 이를 학회지에 투고하여 심사 대기 중에 있음. **(항공우주학회지 "Gazebo-ROS2 시뮬레이션 환경 기반의 멀티콥터 직충돌 유도 성능 비교", 1 저자)**
- 그림 5: 통합 시뮬레이션 환경 내 다중 드론 간의 통신 프로토콜 분석하고 통합을 수행하면서 각 프로토콜의 통신 포트 설정, 그리고 송수신 방식을 구체적으로 학습하여 복수의 드론 네트워크 구축을 수행하고 이를 2025년 항공 우주학회 춘계 논문으로 발표함. **(항공 우주 학회 춘계 학술대회 "ROS2 및 Ardupilot SITL 기반 모드론-자드론 공대공 임무 시뮬레이션 환경 구축" 발표자)**
- 그림 6: 다중 드론 운용을 위한 지상관제 시스템(GCS)과 시뮬레이션 환경의 연동을 수행하여 다중 임무 수행의 기반인 시뮬레이션 환경을 구성하여 통합 관제 및 운용 능력을 확보함.

4. 기대 효과 및 진로 계획

1) 연구 결과의 활용 방안 및 기대 효과

본 연구를 통해 개발 예정인 유도 및 충돌회피 알고리즘과 통합 시뮬레이션 환경은 다중 UAV를 활용하는 복잡한 임무 상황에서 실제 운용이 가능한 기술적 기반을 마련할 것이다. 특히 카메라와 같은 저비용 센서 기반의 유도 기술과 오픈소스 활용 시스템은 넓은 확장성을 가지며, 다양한 임무 조건에서 비용과 시간을 절감할 것이다. 또한 시뮬레이션을 통한 사전 검증은 시행착오를 최소화하여 추후 다중 UAV 임무 시나리오에 있어서 효율적인 임무 수행에 기여할 것이다.

2) 향후 진로 계획

석사 과정에서 습득한 무인 시스템 설계 역량을 바탕으로 항공 우주 분야의 국내 유수 기업에서 UAV 시스템 설계 및 운용 관련 업무를 수행하는 것을 목표로 한다. 구체적으로 전자 시스템과 유도 제어 기술을 활용하여 항공기의 운용 안정성을 높이는 프로젝트에 참여하고, 항공 시스템 설계 및 통합 분야의 전문성을 갖춘 엔지니어로 성장하기를 희망한다.

참고문헌

[1]. 대한민국 국방부, 「국방혁신 4.0」, 국방부 공식 자료집, 2023.

[2]. 국방과학연구소, 「국방 군집로봇 기술 로드맵 2020」, 대전: 국방과학연구소, 2020.

[3] 안태훈, 「AI 무기체계 현황 및 시사점: AI 드론을 중심으로」, 국회예산정책처 나보포커스 제87호, 국회예산정책처, 2025.1.14.

[4]. G. Brat, Reducing V&V Cost of Flight Critical Systems: Myth or Reality? NASA Technical Memorandum NASA/TM-2019-220229, NASA Ames Research Center, 2019.

[5]. Zarchan, P. (2007). Tactical and strategic missile guidance (5th ed.). AIAA.

[6]. Zipfel, P. H. (2000). Modeling and simulation of aerospace vehicle dynamics. AIAA Education Series.

[7]. Hodžić, M., & Prljača, N. (2021). Simulation of short range missile guidance using proportional navigation. 2021 20th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH). IEEE.

[8]. Hodžić, M., & Prljača, N. (2024). Missile guidance using proportional navigation and machine learning. Journal of Engineering Research and Sciences, 3(3), 19-26.

[9]. Sharma, V., & Kumar, R. (2020). Review of unmanned aerial vehicle swarm communication architectures and routing protocols. Journal of Critical Reviews, 7(7), 1011-1017.

[10]. Siddiqui, R. (2018, July 28). Path planning using potential field algorithm. Medium.

본 계획서는 맞춤법 검사, 언어 교정 그리고 참고문헌 양식 정리 과정에서 생성형 AI를 사용하였음.